

Mathematik B028r – J8: Gleichungssysteme und Bruchgleichungen nach fachlicher Präzisierung

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:8deacb913cbd2b456e6756fbc47d4bb433c3a1639699104b6e294f44b7927931

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

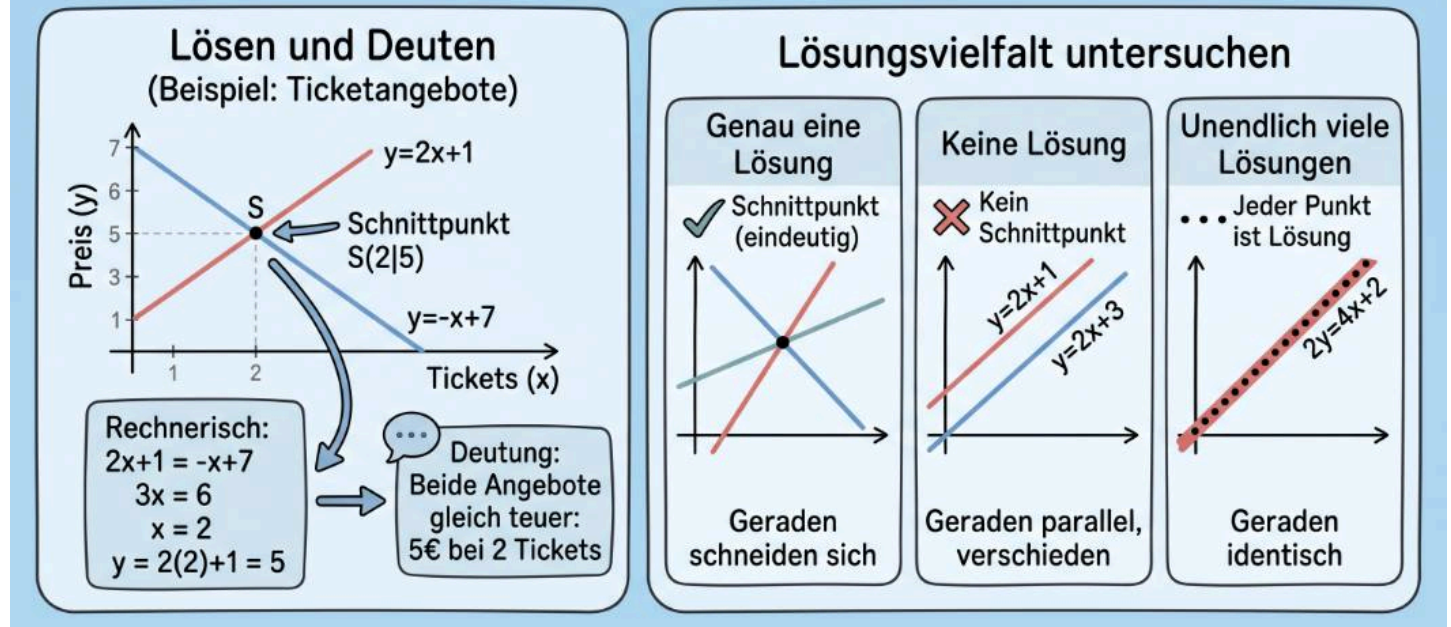
Mathematik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Weitere Kompetenzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen und Lösungsvielfalt untersuchen

Lernziel-ID e42c208d-9555-43cc-92f5-5bb4c0688726

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Weitere Kompetenzen

Lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen lösen und Lösungsvielfalt untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen grafisch und rechnerisch lösen, Fragen der Lösbarkeit und Lösungsvielfalt untersuchen und die Ergebnisse fachsprachlich begründen.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lösbarkeit und Lösungsvielfalt linearer Gleichungen untersuchen](#) cc60f759-1168-5fc0-8fff5-5f7a2533e61c

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e09072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) df9ecf0f-f4c9-5859-b99e-11cb62f6bb35

Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten

Lernziel-ID 797ee047-b8dd-45cf-880e-98571a56c690

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen

Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten

Rechnerisch lösen

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{x+1}$$

Bedingungen: $x \neq 0$, $x \neq -1$

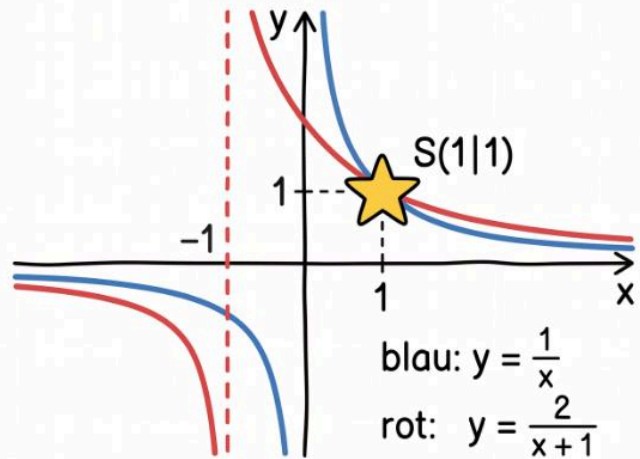
$$\cdot x(x+1)$$

$$x+1 = 2x$$

$$1 = x$$

$$x = 1$$

Als Schnittproblem deuten



Lösung: x-Koordinate des Schnittpunkts ist $x = 1$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bruchgleichungen unter Angabe und Beachtung der gemeinsamen Definitionsmenge rechnerisch lösen und ihre Lösungen in einfachen Fällen als x-Koordinaten der Schnittpunkte der Graphen beider Gleichungsseiten deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme addieren und subtrahieren](#) 15512e77-31e3-5222-8a6b-84791618e5ce

[Bruchterme multiplizieren und dividieren](#) 76478e47-5ff9-5de1-b601-5e6e436ad855

[Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen](#) bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807

[Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen](#) f7a9a0b4-ec64-468f-8da4-59c5055eac1d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) e96bc8e4-463b-5e86-b0c4-2c87b74d68f5

Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen

Lernziel-ID 0a154cbd-1218-4553-835c-a754e9901bba

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen

Formeln mit Brüchen auflösen

Ziel: Nach gesuchter Variable umformen

Schritt 1: Nenner beseitigen (Multiplikation)

Schritt 2: Gesuchte Variable isolieren (Division)

Wichtig:
 $t \neq 0$
 $v \neq 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Formeln mit Bruchtermen, besonders aus naturwissenschaftlichen Kontexten, nach einer gesuchten Variablen auflösen und die Umformungen nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alita0_65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#)

[Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen](#)

[Bruchterme addieren und subtrahieren](#)

[Bruchterme multiplizieren und dividieren](#)

[76478e47-5ff9-5de1-b681-5e6e436ad855](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#)